

Лабораторная работа № 4

Тема: Синхронная работа с файловой системой в Node.js

Общие требования для всех вариантов:

- Использовать только синхронные методы модуля fs (*Sync).
- Пути к файлам формировать строго через path.join(__dirname, ...).
- Все операции, которые могут вызвать ошибку (чтение, запись, удаление), должны быть обернуты в блоки try...catch.

Вариант №1: "Система управления инвентарем"

Задание 1: Инициализация.

Напишите скрипт, который проверяет наличие папки data. Если её нет — создает её. Внутри папки создайте файл inventory.txt и запишите в него строку: "Название товара: Количество".

Задание 2: Чтение данных.

Считайте содержимое файла inventory.txt. Выведите его в консоль. Если файл пуст или отсутствует, выведите предупреждение: "Инвентарь не инициализирован".

Задание 3: Добавление записи (Append).

Реализуйте функцию, которая добавляет новый товар в конец файла inventory.txt с новой строки (используйте флаг 'a'). Пример строки: Монитор: 10.

Задание 4: Работа с папками и списком файлов.

Создайте в папке data еще два пустых файла: categories.txt и suppliers.txt. С помощью fs.readdirSync() получите список всех файлов в папке data и выведите их количество и названия в консоль.

Задание 5: Очистка системы.

Напишите код, который проверяет, существует ли файл temp_log.txt. Если существует — удаляет его. Затем переименуйте файл inventory.txt в inventory_final.txt.

Вариант №2: "Менеджер личного дневника"

Задание 1: Подготовка архива.

Напишите скрипт, который проверяет наличие директории logs. Если папки нет — создает её. Внутри создайте файл info.txt с текстом: "Начало ведения записей: [Текущая дата]".

Задание 2: Проверка и чтение.

Попробуйте прочитать файл secret.txt в папке logs. Если файла не существует, программа не должна падать — вместо этого выведите сообщение: "Файл секретов еще не создан".

Задание 3: Логирование событий (Append).

Напишите функцию, которая принимает строку (текст заметки) и добавляет её в файл daily.txt внутри папки logs. Каждая новая заметка должна начинаться с новой строки и не затирать старые.

Задание 4: Анализ директории.

Создайте внутри папки logs вложенную папку archive. С помощью fs.readdirSync() выведите список всех объектов (файлов и папок) внутри logs. Укажите для каждого объекта, является ли он папкой (используйте визуальный маркер, например [FOLDER]).

Задание 5: Манипуляция файлами.

Переименуйте файл info.txt в readme.txt. После этого создайте файл test.tmp, а затем сразу удалите его, выведя в консоль подтверждение: "Временный файл успешно создан и удален".